

Planificación Desarrollo Proyecto Integrador

Conjunto de características estándar para
datasets de red basado en algoritmos de
selección de características

José Contreras



Contexto y Relevancia

La seguridad de la red comprende al campo dentro de ciberseguridad enfocado en la protección de redes y sistemas informáticos frente a ciberamenazas.

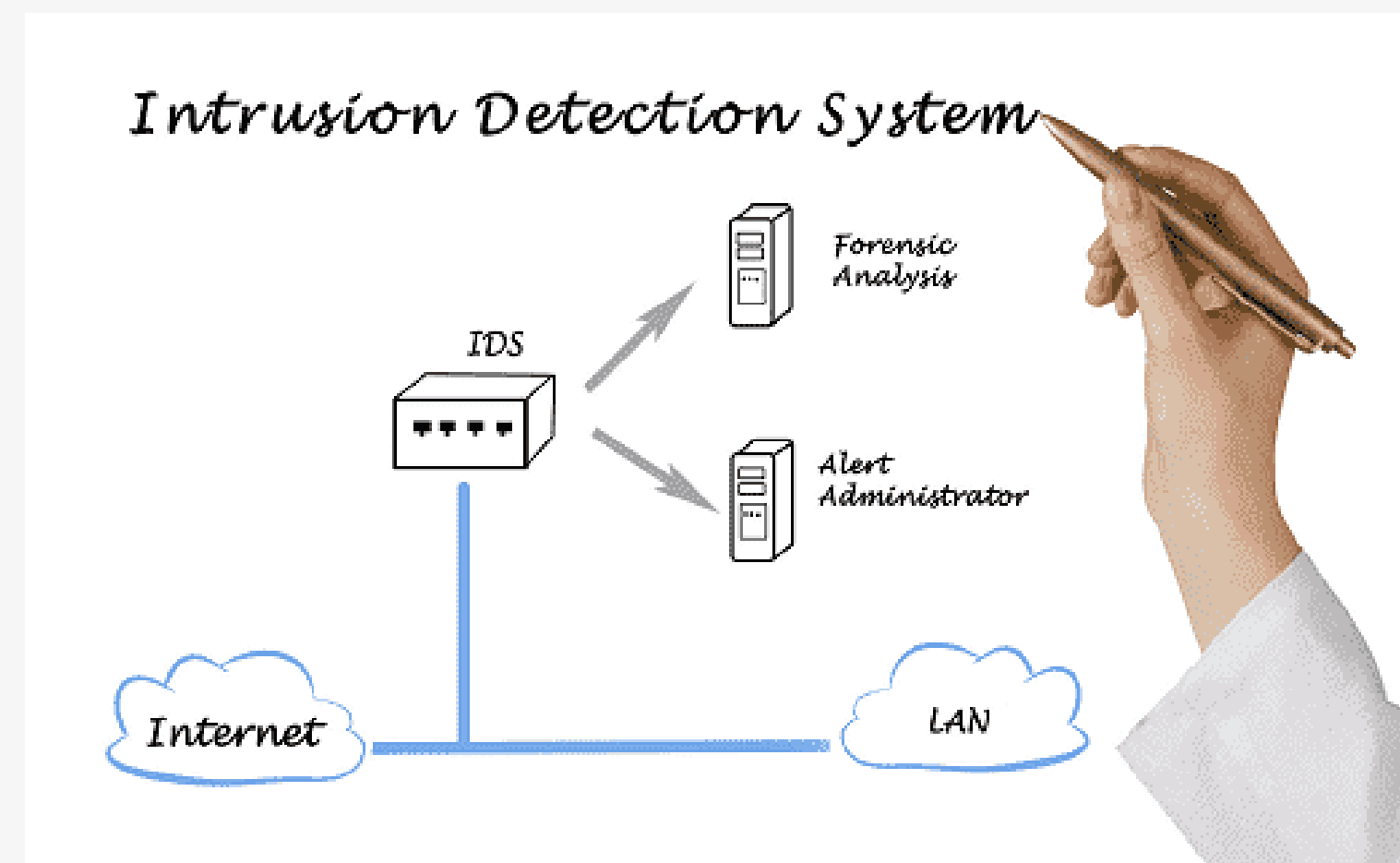
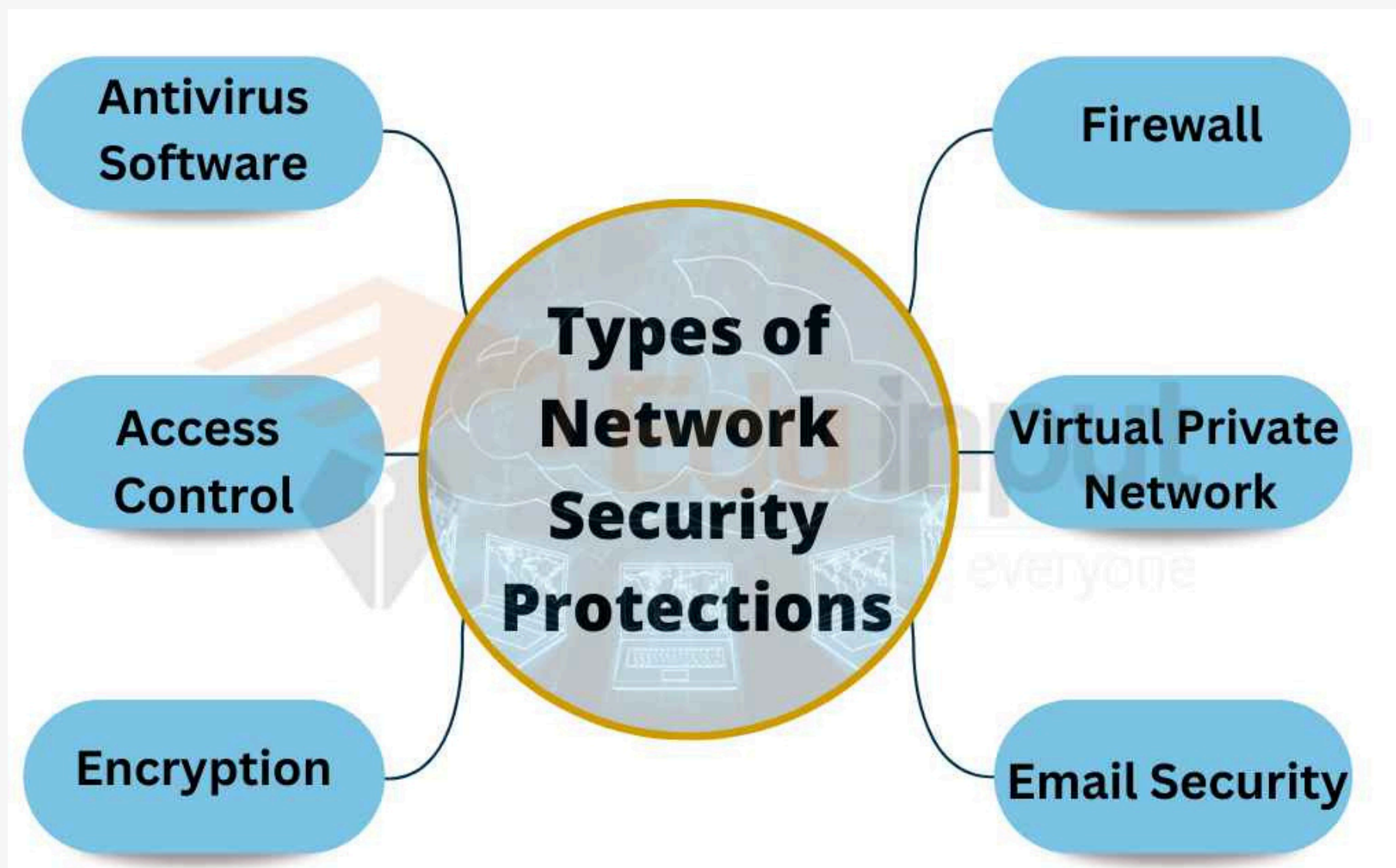
- Control de Acceso
- Detección y neutralización de ciberataques e infracciones en curso
- Seguridad de Datos

Según informe de IBM “Cost of Data Breach” (2023) el 82% de las vulneraciones de datos estuvieron relacionadas con datos almacenados en la nube.

- **Cost of Data Breach Globally : 4,45M \$**
- **Cost of Data Breach USA: 9,48M \$**

Fuente: <https://www.ibm.com/es-es/topics/network-security>

Herramientas en ciberseguridad



Estado Del arte

(IJACSA) International Journal of Advanced Computer Science and Applications,
Vol. 12, No. 5, 2021

A Review on Feature Selection and Ensemble Techniques for Intrusion Detection System

Majid Torabi^{1*}, Nur Izura Udzir^{2*}, Mohd Taufik Abdullah³, Razali Yaakob⁴

Faculty of Computer Science and Information Technology
Universiti Putra Malaysia, 43400 Serdang
Selangor, Malaysia

Feature Selection for Network Intrusion Detection

Charles Westphal
charles.westphal.21@ucl.ac.uk
University College London
Department of Computer Science
London, UK

Stephen Hailes
s.hailes@ucl.ac.uk
University College London
Department of Computer Science
London, UK

Mirco Musolesi
m.musolesi@unibo.it
University College London
Department of Computer Science
London, UK
University of Bologna
Department of Computer Science
Bologna, Italy

Annals of Telecommunications
<https://doi.org/10.1007/s12243-024-01047-z>



Reliable feature selection for adversarially robust cyber-attack detection

João Vitorino¹ · Miguel Silva¹ · Eva Maia¹ · Isabel Praça¹

Received: 29 February 2024 / Accepted: 28 May 2024
© The Author(s) 2024

Analiza los métodos de selección de características y enfoques de aprendizaje automático basados en conjuntos utilizados en sistemas de detección de intrusiones (IDS)

Propone métodos de selección basados en FNIDS. Emplea la entropía de transferencia y redes neuronales para identificar características relevantes para la detección de intrusiones, incluyendo información temporalmente dependiente mediante redes LSTM.

Analiza los métodos de selección de características y enfoques de aprendizaje automático basados en conjuntos utilizados en sistemas de detección de intrusiones (IDS)

Estudio Base y Contribución

2023 IEEE 9th International Conference on Network Softwarization (NetSoft)

A Feature Selection Approach Towards the Standardization of Network Security Datasets

Ricardo Flores Moyano*, Alejandro Duque*, Daniel Riofrío*, Diego Benítez*,
Noel Pérez*, Maria Baldeon Calisto*, and David Fernández†

*Colegio de Ciencias e Ingenierías “El Politécnico”,
Universidad San Francisco de Quito USFQ, Quito 170901, Ecuador.

†Departamento de Ingeniería de Sistemas Telemáticos,
Universidad Politécnica de Madrid, Madrid 28040, Spain.

{rflores, driofrío, nperez, dbenitez, mbaldeonc}@usfq.edu.ec, aduquea@estud.usfq.edu.ec, david.fernandez@upm.es

Se propone un acercamiento basado en reducción de dimensionalidad analizando diferentes sets de red y utilizando distintos modelos de extracción de características con el objetivo de generar un espacio reducido de características y determinar características comunes con el fin de lograr estandarización

TABLE I
DATASETS CHARACTERISTICS BEFORE FEATURE SELECTION

Dataset	Instances	Features	Proportion of Attacks
CIC-IDS-2017	3056488	78	0.224
UNSW-NB15	3240048	47	0.106
NF-UNSW-NB15-v2	2390275	43	0.040
CSE-CIC-IDS2018	1048575	79	0.273
NSL-KDD	148517	41	0.481

TABLE III
COMMON FEATURES SELECTED BY DIFFERENT FEATURE SELECTION
SCHEMES ON A GIVEN DATASET

Dataset	Features
CIC-IDS-2017	Max Packet Length, Average Packet Size, Flow IAT Max, Packet Length Variance, Idle Max
UNSW-NB15	ct_state_ttl, state, dttl, swin, dmeansz, tcprrt, synack, ct_dst_sport_ltm
NF-UNSW-NB15-v2	L4_DST_PORT, CLIENT_TCP_FLAGS, PROTOCOL, SERVER_TCP_FLAGS, MIN_TTL, MAX_TTL, MIN_IP_PKT_LEN
CSE-CIC-IDS2018	Bwd Pkt Len Std, Pkt Len Std, ACK Flag Cnt, Init Bwd Win Byts, Fwd Seg Size Min
NSL-KDD	protocol_type, flag, count, srv_error_rate, dst_host_srv_count, dst_host_same_srv_rate

- Estudio de optimización de parámetros y la implementación de parámetros adicionales en el estudio además de accuracy.
- Adjuntar otras técnicas para características temporalmente dependientes como redes neuronales con profundidad con LSTM.

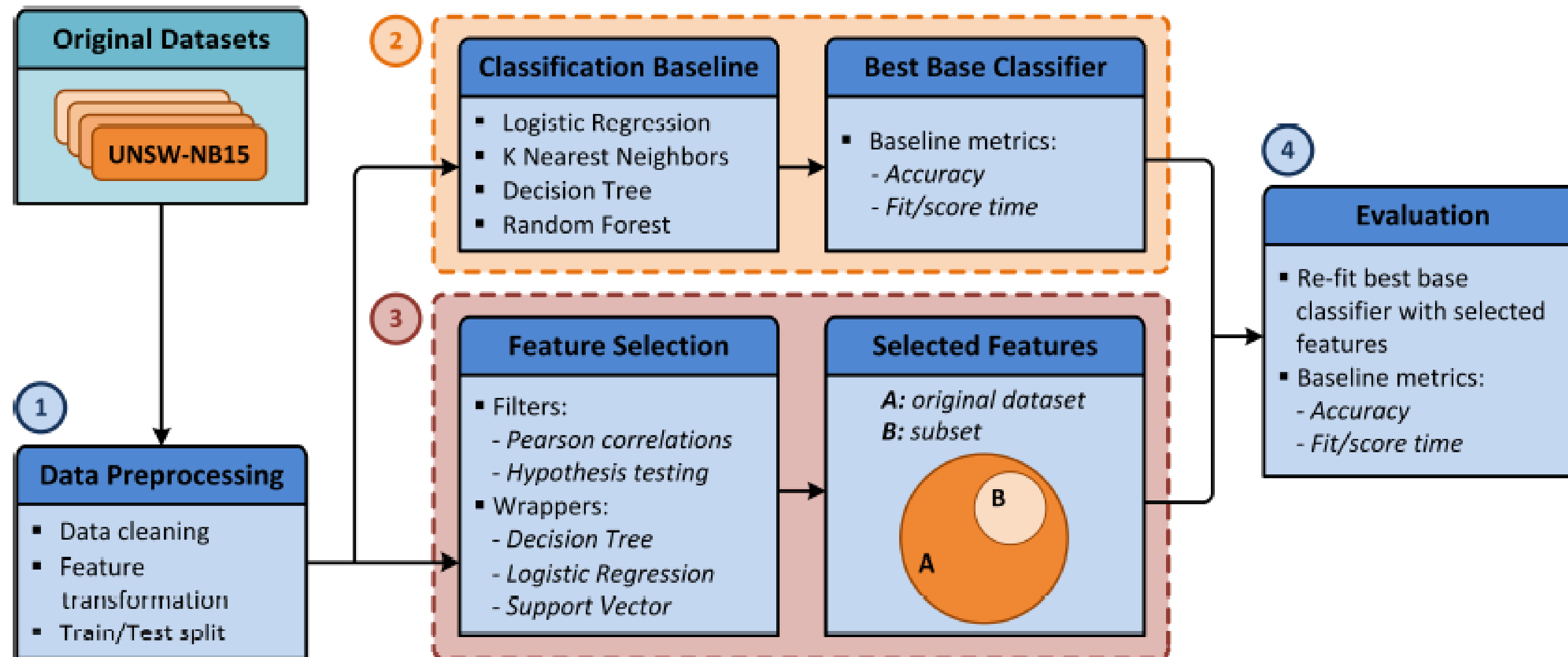


Fig. 1. Workflow proposal to determine the best subsets by evaluating five feature selection schemes.

Objetivo General

Replicar el estudio de modelos de datasets de red para selección de características con el fin de obtener un conjunto de características estándar y contrastar coincidencias entre los diferentes conjuntos de características obtenidos.

Objetivos Especificos

- Establecer modelos de clasificación para generar una línea base de evaluación para diferentes modelos de selección de características
- Describir los diferentes modelos de selección de características mediante la revisión del estado del arte para comprender el funcionamiento de estos y realizar un análisis de datos exploratorio.
- Determinar las características comunes con el objetivo de definir un dataset estándar.
- Verificar el rendimiento del clasificador utilizando el dataset obtenido.

**Gracias por su
atención**